

Propuesta comercial + negociación — V1 Full Stack (3 semanas)

Este lienzo es tu **guía maestra** para: - preparar una **propuesta decente** a una tienda de electrónica - **cobrar sin regalarte** - negociar bien (sin quedar esclavo) - cerrar V1 en 3 semanas de forma realista

Filosofía: **V1 vende y funciona**, V2/V3 profesionalizan y escalan.

0) Supuestos de la propuesta (para no estrellarte)

Sistema V1 Full Stack = - **Backend** (API + DB + auth + roles) - **App interna** (web y/o desktop) para operar la tienda - **Landing page** (propagandística) para presencia pública

Tiempo objetivo: 3 semanas.

Alcance V1 realista (lo que sí entra)

- Login + RBAC (roles)
- Catálogo (categorías, productos)
- POS básico (venta rápida)
- Compras básicas (entrada de stock)
- Inventario visible (stock + movimientos)
- Clientes y proveedores
- Pedidos WhatsApp (estados simples)
- Reportes PDF básicos (corte del día / ventas)
- Deploy inicial + guía de uso

No-alcance V1 (para que no te maten)

- Facturación electrónica formal
 - Multi-bodega avanzada
 - Promociones complejas
 - Integración WhatsApp API
 - Contabilidad completa
 - App móvil
-

1) Cómo se ve “terminado” (criterios de aceptación)

Esto es lo que tú vendes como entrega.

 **Operación** - Vender en POS en menos de 30-60 segundos - Registrar compra y aumentar stock - Ver stock consistente - Registrar pedidos y cambiar estados

✓ **Control** - Admin puede crear usuarios y asignar roles - Vendedor no puede hacer cosas de Admin

✓ **Calidad mínima** - Validaciones (no cantidades negativas) - Errores claros ("sin stock", "sin permiso") - Logs básicos

✓ **Entrega profesional** - Docs + README + guía rápida - Deploy inicial o instalación guiada

2) Plan 3 semanas (cronograma creíble)

Semana 1 — Diseño + base + prototipo funcional

Objetivo: que el proyecto corra y se pueda probar.

Entregables: - Le levantamiento y decisiones cerradas (lo mínimo) - DB lista (migraciones) - Backend scaffolding - Auth + roles - UI base (layout + navegación)

Precaución: - No te vayas a hacer 40 pantallas. Solo el core.

Semana 2 — Operación real (lo que mueve el negocio)

Objetivo: ventas + stock + compras.

Entregables: - POS funcional (venta rápida) - Compras (entrada de inventario) - Inventario (stock + movimientos) - Catálogo completo

Precaución: - Lo más delicado es inventario. Aquí no improvises.

Semana 3 — Integración + reportes + deploy + capacitación

Objetivo: que el cliente lo use sin romperlo.

Entregables: - Pedidos WhatsApp pipeline - Reportes PDF básicos - Hardening de UX (validación + mensajes) - Deploy (o instalador) + manual - 1 sesión de capacitación

Precaución: - Semana 3 no es para meter features nuevas, es para cerrar.

3) Cómo calcular el precio sin inventar (modelo rápido)

Tu precio sale de esta fórmula:

Precio = (Horas estimadas × Tarifa) + Riesgo + Soporte + Deploy

Estimación de horas para 3 semanas

- 3 semanas × 40 h/semana = 120 h (full-time)
- si haces 6 días × 6 horas = 108 h (realista)

Tarifa (cómo pensarla)

- Tarifa “local emprendedor” suele ser menor
- Tarifa “profesional sostenible” incluye:
 - reuniones
 - bugs
 - cambios
 - deploy
 - documentación

Regla de oro: - Si cobras tan bajo que te duele, vas a odiar el proyecto.

4) Paquetes recomendados (para negociar sin pelear)

La estrategia pro es ofrecer **3 opciones**.

Paquete A — V1 Esencial (precio accesible)

Para el cliente emprendedor con poco presupuesto. - Backend + DB - App interna web (solo operación) - Reporte PDF simple - Deploy simple

✓ Ideal si quieres cerrar rápido.

Paquete B — V1 Completo (tu oferta principal)

Este es el “justo”: calidad + entregable serio. - Todo del A - Pedidos WhatsApp - Inventario por movimientos bien visible - Landing page básica - Documentación + capacitación

✓ Este es el que deberías empujar.

Paquete C — V1 Premium (para el futuro)

Para cuando el cliente crezca. - Todo del B - Dashboard mejor - Mejoras UX - Reportes más completos - Retainer incluido 1 mes

✓ Sirve para “anclar” el precio arriba.

5) Rangos de precio sugeridos (3 semanas)

No son valores mágicos, son rangos con lógica.

Si el cliente es de poco presupuesto (Ecuador real)

- **Paquete A:** \$900 – \$1,500
- **Paquete B:** \$1,500 – \$2,800
- **Paquete C:** \$2,800 – \$4,500

Si el cliente es mediano y quiere calidad

- **Paquete B:** \$3,000 – \$6,000
- **Paquete C:** \$6,000 – \$10,000

Observación importante: - El rango bajo existe, pero te exige scope muy controlado. - El rango medio te deja respirar y entregar mejor.

6) Cómo dividir el cobro (partes del trabajo)

Esto te ayuda a justificar el precio sin sonar “carero”.

6.1 Diseño y decisión (Discovery)

- levantar reglas
- decidir módulos
- wireframes

Valor: evita rehacer todo.

6.2 Backend (core)

- auth + roles
- catálogo
- ventas
- compras
- inventario

Valor: aquí está la lógica que sostiene el negocio.

6.3 Frontend operación (panel)

- POS
- tablas + formularios
- validaciones

Valor: rapidez y menos errores humanos.

6.4 Reportes PDF

- corte diario
- ventas por rango

Valor: control y administración.

6.5 Deploy + entrega

- hosting
- variables de entorno
- documentación

Valor: que funcione en la vida real.

7) Forma de pago (para no regalarte)

Modelo recomendado: Pago por hitos

- **40%** inicio (bloquea tiempo)
- **40%** al terminar semana 2 (ya hay sistema operable)
- **20%** al entregar + capacitación

Alternativa: 50/30/20

Más agresivo para cuidarte.

Precaución: - Nunca trabajes 3 semanas sin adelanto.

8) Retención (mantenimiento) sin ser esclavo

Aquí se gana estabilidad sin vivir pegado.

Opción 1 — Soporte por horas (recomendado al inicio)

- Bolsa mensual: **5-10 horas**
- Si se acaba → se recarga

✓ Tú controlas tu tiempo.

Opción 2 — Retainer fijo (mensual)

- \$100 – \$300 mensual (básico)
- incluye bugs + ajustes pequeños

✓ El cliente siente “acompañamiento”.

Opción 3 — Soporte por incidente

- “Cada problema tiene un costo”

✓ No te comprometes mensual.

Qué entra en soporte y qué no

✓ Bugs ✓ dudas ✓ pequeños ajustes

✗ features nuevas grandes (eso es proyecto aparte)

9) Negociación: cómo hablar con el dueño sin pelear

Tu postura correcta

“Yo no vendo código. Yo vendo **control de la tienda** y **menos pérdidas**.”

Preguntas que te hacen cerrar ventas

- ¿Cuánto tiempo pierden hoy en inventario/ventas?
- ¿Cuántas ventas se han perdido por no saber stock?
- ¿Cuánto cuesta que el vendedor se equivoque en una venta?

Técnica: presentar 3 opciones

No lo dejes en “¿sí o no?”. Dale: - A (accesible) - B (recomendado) - C (pro)

Cómo manejar “no tengo mucho”

- “Perfecto, arrancamos con V1 Esencial y dejamos listo el camino para crecer.”

Cómo evitar abuso (cliente intenso)

- “Los cambios fuera de alcance se cotizan y se planifican.”
-

10) Figura de trabajo (para NO ser esclavo)

Modelo sano: freelancer por entregables

Tú ofreces: - alcance claro - fechas - entregables

Y el cliente acepta: - pago por hitos - cambios controlados

Lo que NO debes aceptar

- “hazme todo lo que se me ocurra por el mismo precio”
- “tú estás disponible 24/7”
- “págame cuando tenga ventas”

Comunicación (regla de oro)

- Ventana de atención: **horario laboral**
 - Urgencias: **se pagan extra**
-

11) Hosting y costos (cómo lo explicas simple)

\$1---

11.5) Escenario serio: arrancar “local en PC” y luego migrar a Web

Esto es exactamente lo que mencionas: empezar barato (local) y luego volverte full web cuando el negocio crece.

Qué significa “local en PC”

- El backend corre en una PC de la tienda.
- La base de datos corre en esa misma PC (o en una mini red local).
- Los usuarios usan el sistema dentro del local.

✓ Ventajas - Costo mensual casi cero. - Configuración simple. - Funciona aunque no haya internet (si todo es local).

⚠ Riesgos - Si esa PC se daña y no hay backups: **mueres**. - Si quieren usarlo desde fuera (casa/teléfono): se complica. - Seguridad: exponer esa PC a internet es peligroso.

Cuando el cliente pide: “quiero que esto sea web”

Aquí ya no es solo “moverlo a internet”. Cambia el nivel del sistema:

Cambios técnicos reales

- **Hosting 24/7** (ya no depende de una PC prendida)
- **Backups automáticos** y restauración
- **HTTPS + dominio**
- **Seguridad seria** (no basta con JWT)
- **Logs + monitoreo**
- **Control de accesos y permisos** más fino

Lo que “se pone serio”

Porque puede aparecer la necesidad de: - usuarios fuera de la tienda - más gente conectada simultáneamente - disponibilidad (si se cae, pierden ventas)

Caso aún más serio: “quiero una app web de compras (tipo e-commerce)”

Esto NO es solo panel admin. Es otro producto.

Qué agrega un e-commerce real

- usuarios clientes (registro / login / invitados)
- carrito
- checkout
- pagos (transferencia / pasarela)
- dirección de envío
- estados de compra
- reglas de stock:
- reserva
- evitar sobreventa
- atención al cliente

Conclusión:  Esto ya es una **V2** con presupuesto y cronograma separados.

Cómo lo vendes como freelancer sin esclavitud

Lo correcto es ofrecerlo como “upgrade por fases”:

Upgrade W1 — Migración a nube (solo admin web)

Incluye - desplegar backend en PaaS/VPS - DB en hosting con backups - variables de entorno - dominio + HTTPS - hardening básico

 Resultado: el panel interno funciona desde cualquier lugar.

Upgrade W2 — E-commerce público (compras)

Incluye - frontend público (Next.js recomendado) - catálogo público - carrito + checkout - flujo de pedido + estados - integración con pagos (si aplica)

 Resultado: los clientes compran por web.

Reglas de negociación para este escenario

- “V1 local es para operar la tienda. Web + e-commerce es una fase nueva.”

- “La migración a web y el e-commerce se cotizan aparte.”
 - “Si el cliente quiere compras en web, se hace como V2 con entregables claros.”
-

Estimación rápida (para que tengas números en la cabeza)

Esto es idealista pero realista para no regalarte.

W1 — Migración a nube (admin web)

- Tiempo: 3-7 días
- Rango: **\$300 – \$900** (según si es PaaS o VPS y si incluye dominio)

W2 — E-commerce público (compras web)

- Tiempo: 4-8 semanas (depende de pagos/envíos)
- Rango: **\$2,500 – \$8,000** (depende de alcance)

Nota: - Si el cliente es “poco presupuesto”, le vendes W1 primero. - W2 es cuando ya hay ventas y el negocio crece.

Precaución crítica

Nunca expongas el backend de una PC local directamente a internet. Si el cliente insiste: - se migra a nube (W1) - se pone seguridad y backups

11.6) Mantenimiento, backups y operación (lo que se te escapa si no lo anotas)

Esta sección es CLAVE para que el cliente entienda por qué **web = más serio** y por qué existe la retención.

Objetivo

Que el sistema no sea “solo un software”, sino un sistema **operable**, con: - continuidad (no perder datos) - seguridad - posibilidad de recuperación - seguimiento de problemas

A) Backups (la parte que salva el negocio)

¿Qué se respalda?

- Base de datos (PostgreSQL)
- Archivos importantes (si guardas PDFs, imágenes)
- Variables de entorno / configuración (sin exponer secretos)

Regla de oro

Un backup que nunca probaste restaurar no cuenta como backup.

Backups mínimos recomendados (V1)

- **Diario** (cada noche)
- **Retención:** 7 a 14 días
- Guardar en **otro lugar** (no en la misma PC)

Si el sistema ya es serio (web / nube)

- Backups automáticos (DB managed)
- **Point-in-time restore** (si existe)
- Retención 14-30 días

Prueba de restauración (mensual)

- restaurar en un entorno de prueba
- verificar que el sistema levanta

Precaución: - En local, el riesgo #1 es: "se dañó la PC / se formateó / se robaron la PC".

B) Continuidad (RPO/RTO explicado simple)

Esto es lenguaje pro, pero lo explicas sencillo.

- **RPO (cuánto dato se puede perder):**
- con backup diario → podrías perder hasta 1 día de ventas
- **RTO (cuánto tardas en volver a funcionar):**
- si todo es manual → podrías tardar horas o días



Tu meta como freelance: - RPO bajo (pérdida mínima) - RTO bajo (recuperación rápida)

C) Actualizaciones y parches (no quedarse viejo)

Qué se actualiza

- Sistema operativo/servidor (si VPS)
- Node/Nest/Prisma (si toca)
- Dependencias críticas (seguridad)

Precauciones

- No actualizar "en caliente" sin respaldo.
 - Toda actualización tiene riesgo → se planifica.
-

D) Monitoreo básico (para enterarte antes que el cliente)

Mínimo viable

- Logs del backend (errores)
- Logs de DB (si aplica)
- Métricas simples:
 - CPU
 - RAM
 - espacio en disco

Señales de alarma

- errores 500 frecuentes
- disco lleno
- DB lenta

Observación: - En PaaS esto es más fácil. - En VPS tú eres responsable.

E) Seguridad operativa (lo que evita desastre)

Mínimo V1

- HTTPS
- contraseñas con hash
- RBAC bien aplicado
- CORS correcto
- no exponer secrets

Si el sistema crece

- rate limiting
- auditoría (quién hizo qué)
- cuentas bloqueadas por intentos
- backups cifrados

Precaución: - La seguridad “perfecta” no existe, pero la seguridad mínima sí.

F) Plan de incidentes (cuando algo se rompe)

Escenarios típicos

- “no abre el sistema”
- “no puedo vender”
- “se dañó la DB”

Qué haces tú

1) revisar logs 2) validar DB 3) rollback si aplica 4) restaurar backup si aplica

Qué debes dejar claro al cliente

- Urgencias fuera de horario = costo extra
-

G) Qué entra en mantenimiento y qué no (para no ser esclavo)

Mantenimiento incluye (ejemplo)

- 5-10 horas al mes
- corrección de bugs
- soporte de uso
- reinicios / pequeños ajustes
- revisiones de backup

Mantenimiento NO incluye

- features grandes
- e-commerce
- facturación electrónica
- rediseños completos

Regla: - "Si es feature, es proyecto aparte."

H) Checklist de operación (lo que debes dejar instalado)

✓ Backups automáticos ✓ Manual de restauración (pasos) ✓ Usuarios y roles definidos ✓ Acceso admin protegido ✓ Documento de contacto y soporte ✓ Contraseña del DB no es '1234' ✓ Dominio y HTTPS (si web) ✓ Registro de cambios (release notes)

I) Cómo se lo dices al cliente (sin jerga)

"Si el sistema es local en una PC, está bien para empezar, pero hay riesgo de pérdida si esa PC falla. Si lo pasamos a web, se vuelve más serio: requiere backups automáticos, seguridad y monitoreo. Eso es lo que asegura que su tienda no se quede sin sistema."

12) Qué decirle al cliente (mini speech)

"Le voy a entregar un sistema V1 en 3 semanas que permite vender más rápido, controlar el inventario y tener reportes básicos. No le voy a vender una cosa gigante imposible: le vendo algo que funciona y se puede mejorar."

13) Cierre: tu recomendación con este cliente

Como dices que: - no es de mucha plata - pero sí es emprendedor

✓ Tu mejor jugada es: - ofrecer **Paquete B** como recomendado - tener **Paquete A** para que no se vaya
- dejar claro que V2 es otro presupuesto

Precio “que cierra y te deja respirar”

- **\$1,500 – \$2,800 (B)**
 - con pago por hitos
 - con soporte por bolsa de horas mensual
-

Checklist de propuesta (lista final)

- Alcance V1 (claro)
 - No-alcance V1 (claro)
 - Tiempo (3 semanas)
 - 3 paquetes (A/B/C)
 - Pago por hitos
 - Soporte y retención
 - Hosting explicado simple
 - Reglas anti-esclavitud
-

Nota final

Si el cliente te regatea fuerte, no bajes precio sin bajar alcance. **Baja features, no tu dignidad.**